

FORMULARIO ANALISI 3

1

Analisi Complessa

Si definisce funzione di variabile complessa

$$f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \mid f(z) = u(z) + i v(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

Dato un numero complesso, $z = x + iy$, si ha che:

$$e^z := e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \Rightarrow \text{periodo } 2\pi i$$

$$\left[\begin{aligned} \cos z &:= \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y \\ \sin z &:= \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) = \sin x \cosh y - i \cos x \sinh y \end{aligned} \right] \Rightarrow \text{periodo } 2\pi$$

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \cosh x \cosh y + i \sinh x \sinh y \Rightarrow \text{periodo } 2\pi i$$

$$\sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \sinh x \cosh y + i \cosh x \sinh y$$

Si ricordano i seguenti concetti:

$\Rightarrow$ si definisce forma differenziale di una funzione f :

$$\omega_f(x, y) = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy$$

$$\text{N.B.: } \begin{cases} \omega \text{ è chiusa} \Leftrightarrow \text{rot } \vec{F} = 0 \\ \omega \text{ è esatta} \Leftrightarrow \vec{F} \text{ conservativo} \end{cases}$$

quindi definito un campo $\vec{F}(x, y) = X\vec{i} + Y\vec{j}$ si ha che:

$$\omega = X(x, y) dx + Y(x, y) dy$$

Definito in D una curva γ tale che $\gamma \in D$. Si vale

$$\gamma: r(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$$

allora si può calcolare il potenziale associato al campo come:

$$U = \int_{\gamma} \omega = \int_a^b \{ X(x(t), y(t)) x'(t) dt + Y(x(t), y(t)) y'(t) dt \}$$

$\Rightarrow$ (vd. serie di potenze) nel formulario di A2

$\Rightarrow$ Si definisce funzione analitica una funzione $f \in C^\infty(I)$, con $I \subset \mathbb{R}$ intervallo aperto, tale che la sua serie di Taylor centrata in x_0 converge a $f(x_0)$ per ogni x nell'intorno di x_0 .

$\Rightarrow$ Teorema (caratterizzazione della derivabilità in $\mathbb{C}$)

$$f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z_0 \in \Omega \cap \partial(\Omega)$$

$$z_0 = x_0 + iy_0$$

$$f = u + iv$$

si ha che f è derivabile in $z_0 \Leftrightarrow u$ e v sono differenziabili in (x_0, y_0) se esistono

$$\begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \\ u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

$$\text{che prendono il nome di } \text{Condizioni di Cauchy-Riemann}.$$

che prendono il nome di Condizioni di Cauchy-Riemann.

Dunque è possibile calcolare $f'(z_0)$ come:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= u_x(x_0, y_0) - i v_y(x_0, y_0) \\ &= v_y(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Se f è derivabile in senso complesso allora f è anche funzione olomorfa.

$\Rightarrow$ Teorema (di invertibilità di funzioni complesse)

$$f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \text{ olomorfa in } \Omega$$

$$z_0 \in \Omega \mid f'(z_0) \neq 0$$

allora si ha che f è localmente invertibile in z_0 e la funzione inversa f^{-1} è derivabile in senso complesso in $f(z_0)$:

$$(f^{-1})'(f(z_0)) = 1/f'(z_0)$$

Si definisce **serie di potenze**

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = G(x)$$

a cui è associato un raggio di convergenza R tale che la serie converge in (x_0-R, x_0+R) , non converge in $x > x_0+R$ e $x < x_0-R$, mentre si deve determinare caso speciale in $x = x_0 \pm R$.

Dato $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$, vale $G(x)$ converge uniformemente che:

- $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} G(x) = \sum \lim_{x \rightarrow \bar{x}} f_n$
- $G'(x) = \sum f_n'(x)$
- $\int_a^b G(x) = \sum \int_a^b f_n(x) dx$

Calcolo del **raggio di convergenza** (valgono anche in $\mathbb{C}$)

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = L \Rightarrow R = \frac{1}{L}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L \Rightarrow R = \frac{1}{L}$

(se la serie oscilla si definisce il massimo o il minimo di tale oscillazione).

Teorema di Abel

Data una serie di potenze con intervallo di convergenza (x_0-R, x_0+R) , se essa converge in x_0+R allora essa è uniformemente convergente in $[x_0, x_0+R]$.

Serie notevoli:

- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
- $\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
- $\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
- $(1+x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$

Teorema di Riemann-Dini

Se una serie è (semplicemente) convergente, ma non assolutamente convergente, allora dato un qualsiasi numero reale, esiste una permutazione dei suoi termini tale che la rende convergente a quel numero; inoltre esistono permutazioni dei termini che rendono la serie divergente a $+\infty$ o $-\infty$.

$\Rightarrow$ (vd. intervallo del confronto
intervallo del confronto asintotico
intervallo delle convergenze assolute)

Si ricorda che:

- $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a} dx$
con $a > 1$, l'integrale converge
con $a \leq 1$, l'integrale diverge
- $\int_3^{+\infty} \frac{1}{x^a (\ln x)^\beta} dx$
con $a > 1$, converge $\forall \beta$
con $a = 1$, converge con $\beta > 1$, diverge con $\beta \leq 1$
con $a < 1$, diverge $\forall \beta$
- $\int_0^1 \frac{1}{x^\beta} dx$
con $\beta < 1$, converge
con $\beta \geq 1$, diverge

Si suppone di voler calcolare

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a \dots + \int_a^{+\infty} \dots$$

però a volte questo passaggio è scomodo: si calcola dunque il valore principale dell'integrale

V.P. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx$

(se procedimento è lo stesso del procedimento con i due integrali, tranne nel caso in cui uno tende a $+\infty$ e l'altro a $-\infty$.)

Come si identificano le singolarità?

Esistono due modi:

- Si studia il limite di $f(z)$ per $z \rightarrow z_0$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \begin{cases} \rightarrow \exists \text{ finito} \\ \rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty, |f(z)| \sim \frac{\text{cost.}}{|z-z_0|^n} \\ \rightarrow \nexists \end{cases} \begin{matrix} \Rightarrow \text{singolarità eliminabile} \\ \Rightarrow \text{polo} \\ \Rightarrow \text{singolarità essenziale} \end{matrix}$$

- Si studia la serie di Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{k \geq 0} C_k (z-z_0)^k}_{\text{PARTE REGOLARE}} + \underbrace{\sum_{k < 0} C_k (z-z_0)^k}_{\text{PARTE SINGOLARE}}$$

$$\begin{cases} \rightarrow C_n = 0 \quad \forall n \leq -1 \\ \rightarrow C_{-k} \neq 0, C_n = 0 \quad \forall n < -k \\ \rightarrow \exists \infty C_n \neq 0 \text{ con } n < 0 \end{cases} \begin{matrix} \Rightarrow \text{sing. eliminabile} \\ \Rightarrow \text{polo} \\ \Rightarrow \text{sing. essenziale} \end{matrix}$$

Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Si dice che $z_0 \in \Omega$ è singolarità isolata per f se $\exists U(z_0) \subseteq \Omega$ tale che f è olomorfa in $U(z_0) \setminus \{z_0\}$.

Una singolarità non isolata è un punto di accumulazione di singolarità.

$\Rightarrow$ Integrale di Gauss

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$\Rightarrow$ Integrali di Fresnel

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx &= \sqrt{\frac{\pi}{8}} \\ \int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx &= \sqrt{\frac{\pi}{8}} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ (vd. cambio di variabili negli integrali doppi e tripli)

$\Rightarrow$ Teorema dei residui

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ e sia $\gamma \subseteq \Omega$ un circuito chiuso a un punto in Ω . Sia $f: \Omega \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa dove S rappresenta l'insieme singolare che soddisfa

$$\gamma \subseteq \Omega \setminus S$$

$$\text{acc}(S) \cap \Omega \neq \emptyset$$

Allora, $\text{Ind}(\gamma, z_0) \neq 0$ per al più un numero finito di punti e vale:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \cdot \sum_{z_0 \in S} \underbrace{\text{Res}(f, z_0)}_{\in \mathbb{C}} \cdot \underbrace{\text{Ind}(\gamma, z_0)}_{\in \mathbb{Z}}$$

dove $\text{Ind}(\gamma, z_0)$ prende il nome di indice di avvolgimento di γ rispetto a z_0 , ossia il numero di volte che γ "gira" attorno a z_0 , contate col segno + nel verso antiorario.

$$\text{Ind}(\gamma, z_0) = \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz$$

Si definisce residuo di f in z_0 il coefficiente di ordine -1 nello sviluppo di Laurent di f , e vale

$$C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\gamma}(z_0)} f(z) dz$$

Calcolo dei residui

- Sing. eliminabile $\Rightarrow \text{Res}(f, z_0) = 0$, poiché f ha pole singolare dello sviluppo.
- Sing. essenziale $\Rightarrow$ non c'è modo diretto, è necessario scrivere lo sviluppo di Laurent.
- polo di ordine $\nu \Rightarrow \text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(\nu-1)!} D^{(\nu-1)}[(z-z_0)^\nu f(z)]$
- polo semplice ($\nu=1$) $\Rightarrow \text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z)$

Data $f = g/h$ con g olomorfa e h con zero di ordine 1 in z_0 , ossia tale che $h(z_0) = 0$, $h'(z_0) \neq 0$. Allora si ha che

$$\text{Res}(f = g/h, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$$

Applicazioni del teorema di residui in campo reale

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \int_0^{2\pi} f(\cos t, \sin t) dt &= \int_0^{2\pi} g(e^{it}) i e^{it} dt \\ &= \int_{C_1(0)} g(z) dz \\ &= 2\pi i \sum_{|z_0| < 1} \text{Res}(f, z_0) \cdot \textcircled{1} \end{aligned}$$

$\textcircled{1} \rightarrow \text{Ind}(f, z_0)$

② Data f con un numero finito di singolarità su $\{\text{Im } z > 0\}$ e senza singolarità sull'asse reale, $\exists \alpha > 1$ tale che, per $|z| \gg 1$, si ha che

$$|f(z)| \leq \frac{C}{|z|^\alpha}$$

che sono le ipotesi del lemma tecnico di decadimento, tale per cui $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) dz = 0$.

Dunque l'integrale

$$I = \text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in \mathbb{S} \\ \text{Im } z_0 > 0}} \text{Res}(f, z_0)$$

③ Secondo il lemma di Jordan, se vale

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sup_{z \in C_R^+(0)} |f(z)| = 0$$

allora

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) e^{i\omega z} = 0$$

con $\omega \in \mathbb{R}^+$.

(Il lemma è analogo per $\omega \in \mathbb{R}^-$ con $C_R^-(0)$.)

Dunque l'integrale

$$I = \text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\omega x} dx = 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in \mathbb{S} \\ \text{Im } z_0 > 0}} \text{Res}(f e^{i\omega z}, z_0)$$

④ Si prende come ipotesi che $f(z)$ abbia un numero finito di singolarità su $\{\text{Im } z > 0\}$, con $\int_{C_R^+(0)} f(z) dz \rightarrow 0$ per il lemma di Jordan o di decadimento) e abbia un numero finito di poli semplici su $\mathbb{R}$.

Per il lemma dei poli semplici, se x_0 è un polo semplice, allora

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_\varepsilon^+(x_0)} f(z) dz = \pi i \text{Res}(f, x_0)$$

quindi si ha che

$$I = 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in \mathbb{S} \\ \text{Im } z_0 > 0}} \text{Res}(f, z_0) + \pi i \sum_{\substack{x_0 \in \mathbb{R} \\ x_0 \text{ polo semplice}}} \text{Res}(f, x_0)$$

□ Analisi funzionale

$$f: I \rightarrow \mathbb{R}$$

$f \in L^p(I)$ se $\int_I |f(x)|^p dx < +\infty$, ossia se converge.

Si definisce norma di f in L^p e si indica con

$$\|f\|_{L^p(I)} = \left(\int_I |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

N.B.: Se ho due successioni in $L^1(I)$ e in $L^2(I)$, può essere che convergono entrambe a f in $L^1(I)$, ma non entrambe in $L^2(I)$

L'integrale del limite e il limite dell'integrale?

Generalmente no, ma il contrario vale se la funzione è monotona o vale il teorema di convergenza dominata.

⇒ Teorema di convergenza dominata

Sia $\{f_n\} \subseteq L^1(E)$ e sia $f_n \rightarrow f$ q.o. su E .

Supponiamo che $\exists g \in L^1(E)$ indipendente da n tale che

$$|f_n(x)| \leq g(x) \text{ q.o. su } E \text{ definitivamente}$$

allora $f_n \rightarrow f$ in $L^1(E)$. $\forall n \in \mathbb{N}$

⇒ Teorema di Beppo-Levi

Sia $\{f_n\} \subseteq L^1(E)$. Supponiamo che:

$$f_n \geq 0 \text{ q.o. su } E$$

$$f_{n+1} \geq f_n \text{ q.o. su } E$$

Allora si ha che:

$$\int_E \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n dx$$

eventualmente si ha anche $+\infty = +\infty$

N.B. Il teorema di Beppo-Levi vale anche per $f_n \leq 0$, $f_{n+1} \leq f_n$ q.o. su E ; ma non vale per successioni positive decrescenti oppure negative crescenti.

⇒ Disuguaglianza di Hölder

Sia E misurabile $\subseteq \mathbb{R}^n$ qualsiasi e sia $p \in [1, +\infty]$

Siano $f \in L^p(E)$ e $g \in L^{p'}(E)$ con

$$p' = \text{esponente coniugato definito dalla relazione } \left[\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1 \right]$$

(con la convenzione $\frac{1}{+\infty} = 0$)

Allora vale che

$$f \cdot g \in L^1(E)$$

$$\|f \cdot g\|_{L^1} \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}$$

Dalla disuguaglianza di Hölder derivano le seguenti proprietà:

• Proprietà di immersione

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ con $m(E) < +\infty$ e $p \leq q$.

Allora

$$L^q(E) \subseteq L^p(E)$$

$$\|f\|_p \leq m(E)^{\frac{q-p}{pq}} \cdot \|f\|_q$$

In particolare, se $f \in L^\infty(E)$, allora $f \in L^p(E) \forall p \in [1, +\infty]$

$$\left(\int_E |f|^p \right)^{1/p} \leq \left(\int_E \text{ess-sup } |f|^p \right)^{1/p} \Rightarrow \|f\|_p \leq (\|f\|_\infty \cdot \int_E 1)^{1/p} = \|f\|_\infty \cdot m(E)^{1/p}$$

• Proprietà di interpolazione

Sia $E \in \mathbb{R}^n$ insiemabile qualsiasi, e siano $p < q$.

Sia $f \in L^p(E) \cap L^q(E)$.

Allora si ha che:

$$f \in L^r(E) \quad \forall r \in [p, q]$$

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p^\alpha \cdot \|f\|_q^{1-\alpha}$$

con $\alpha \in (0, 1)$ tale che $\frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}$

↳ combinazione convessa in proporzioni α di $\frac{1}{p}$ e $\frac{1}{q}$

Si definisce funzione caratteristica la funzione:

$$\chi_{(n,m)}(x) := \begin{cases} 1 & \text{con } x \in (n,m) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si definisce la funzione di Heaviside la funzione:

$$H(x) := \begin{cases} 1 & \text{con } x > 0 \\ 0 & \text{con } x < 0 \\ 1/2 & \text{con } x = 0 \end{cases}$$

N.B.: $H(x) = \frac{1}{2}(1 + \operatorname{sgn}(x)) \approx \chi_{(0,+\infty)}(x)$

Siano $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Posto

$$f * g := \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y) dy$$

con x parametro e y variabile di integrazione.

$f * g$ prende il nome di prodotto di convoluzione tra f e g .

N.B.: La convoluzione è commutativa.

Si osserva che, date $f \in L^1(\mathbb{R})$ e $g \in L^p(\mathbb{R})$

• $f * g(x)$ esiste finito per q.o. $x \in \mathbb{R}$

• $f * g \in L^p(\mathbb{R})$

$$\|f * g\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} \cdot \|g\|_{L^p(\mathbb{R})}$$

e dati $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^k(\mathbb{R})$ e $g \in L^1(\mathbb{R})$, si ha che

• $f * g \in C^k(\mathbb{R})$

$$(f * g)^{(k)} = f^{(k)} * g \quad \forall k \leq K$$

che vale anche per $K = +\infty$.

Un operatore è lineare da V in W , con V e W spazi vettoriali su $\mathbb{R}$ normati, se $\forall v_1, v_2 \in V$ $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ si ha che

$$L(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 L(v_1) + \alpha_2 L(v_2)$$

Un operatore si dice continuo se $\forall v \in V$ si ha che

$$v_n \rightarrow v$$

$$T(v_n) \rightarrow T(v)$$

Se L è continuo in $v = 0$, allora è continuo in V .

$T: V \rightarrow W$ è lineare, allora si dice che è limitato se

$$\|T(v)\|_W \leq C \cdot \|v\|_V$$

N.B.: Sia $T: (V, \|\cdot\|_V) \rightarrow (W, \|\cdot\|_W)$ lineare. Allora T è continuo $\Leftrightarrow$ limitato.

Sia $\mathcal{L}(V, W) := \{ \text{op. lineari limitati (continui) da } V \text{ a } W \}$ uno spazio vettoriale.

Si definisce su $\mathcal{L}(V, W)$ una norma, ponendo:

$$\|T\|_{\mathcal{L}(V, W)} := \sup_{v \in V \setminus \{0\}} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V}$$

che $< +\infty$ per ipotesi.

Si cerca dunque la più piccola costante M tale che:

$$\|T(v)\|_W \leq M \|v\|_V$$

Sia Ω aperto in $\mathbb{R}^n$.

$C_c^\infty(\Omega) := \{ \text{funzioni } C^\infty \text{ a supporto compatto su } \Omega \}$

è uno spazio vettoriale.

Sia $\{\varphi_n\} \subset C_c^\infty(\Omega)$. Si dice che $\varphi_n \rightarrow 0$ in $C_c^\infty(\Omega)$ se:

- $\exists K$ compatto tale che $\text{supp}(\varphi_n) \subseteq K, \forall n \gg 1$;
- $\varphi_n \rightarrow 0$ uniformemente su K con tutte le derivate $\forall$ multi-indice $D^\alpha \varphi_n \rightarrow 0$ uniformemente su K .

$$D^\alpha \varphi := \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3} \varphi}{\partial^{x_1} \partial^{x_2} \partial^{x_3}}$$

Lo spazio $C_c^\infty(\Omega)$ munito della precedente convergenza si indica con $\mathcal{D}(\Omega)$ e prende il nome di "spazio delle funzioni test".

Una distribuzione è un operatore lineare

$$T: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$$

tales che

- T è lineare;
- T è continuo rispetto alla convergenza su $\mathcal{D}(\Omega)$.

Si definisce $\mathcal{D}'(\Omega) := \{ \text{distribuzioni su } \Omega \}$.

Se $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, ciò che caratterizza T è ciò che T fa alle funzioni test

$$\langle T, \varphi \rangle = \int_{\Omega} T(x) \varphi(x) dx$$

che rappresenta l'integrazione nel senso delle distribuzioni.

Definito $L_{loc}^1(\Omega) := \{ u: \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \int_K |u| < +\infty \forall K \text{ compatto } \subseteq \Omega \}$, si ha che:

- con $T \in L_{loc}^1$, si indica quando è definita su Ω e preso qualunque x in Ω in modo $\int_{\Omega} T(x) \varphi(x) dx$ converge
- con $T \notin L_{loc}^1$, invece $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(0)$.

Le distribuzioni sono infinitamente derivabili. Si osserva che:

$$\langle T', \varphi \rangle = - \langle T, \varphi' \rangle$$

Dato $\{f_n\} \in \mathcal{D}'$, si dice che se f_n

$$f_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} f$$

allora vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle$$

[Per il teorema della media, dato $g \in C(a, b)$, $\exists c \in (a, b) : \int_a^b g(x) dx = g(c)(b-a)$.]

Uno spazio di Hilbert è uno spazio di Banach in cui la norma proviene da un prodotto scalare. La norma indotta dal prodotto scalare su H vale:

$$\|x\| := \sqrt{(x, x)}$$

Si definisce $H' = \{\varphi: H \rightarrow \mathbb{R} \text{ lineari e continue (limitate)}\} = \mathcal{L}(H, \mathbb{R})$.

Vale che $H'(\Omega) = \{\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \varphi \in L^2(\Omega), \varphi' \in L^2(\Omega)\}$, dunque sono definite due norme

$$\|\varphi\|^* = (\|\varphi\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\varphi'\|_{L^2(\Omega)}^2)^{1/2}$$

$$\|\varphi\|^{**} = \|\varphi\|_{L^2(\Omega)} + \|\varphi'\|_{L^2(\Omega)}$$

che sono norme equivalenti.

Si osservano distribuzioni di prodotto di funzioni.

Dato che

$$T \in \mathcal{D}'(\Omega) \Rightarrow (fT) \in \mathcal{D}'(\Omega)$$

$$f \in C^\infty(\Omega)$$

allora si ha

$$\langle fT, \varphi \rangle = \langle T, f\varphi \rangle$$

$\Rightarrow$ Teorema di Lax-Hilgrom

Sia H spazio di Hilbert, e sia $\varphi \in H'$.

Sia $a: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare

• simmetrica

$$a(u, v) = a(v, u) \quad \forall u, v \in H$$

• continua

$$\exists C > 0 : |a(u, v)| \leq C \|u\| \|v\| \quad \forall u, v \in H$$

• coerciva

$$\exists \alpha > 0 : a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2 \quad \forall u \in H$$

Allora $\exists! u \in H$ tale che:

$$\varphi(v) = a(u, v) \quad \forall v \in H$$

Inoltre u è caratterizzata dalla proprietà seguente: definito il potenziale dell'energia come

$$E(u) := \frac{1}{2} a(u, u) - \varphi(u) \quad \forall u \in H$$

si ha che

$$\min_{v \in H} E(v) = E(u)$$

N.B.: Si deve trovare dunque $u \in V : B(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V$

con B lineare, continua e coerciva; oltre alla continuità di F , per dimostrare che u esiste

$$\alpha \|u\|_V^2 \leq B(u, u) = F(u) \leq |F(u)| \leq \|F\| \|u\|_V$$

$$\hookrightarrow \|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|$$

N.B.: Verifica la linearità, continuità e coercività delle PDE attraverso la formulazione variazionale.

Relazioni tra gli spazi

- L^p è spazio di Banach $\forall p \in [1, +\infty]$.
- L^2 è uno spazio di Hilbert.
- Per la disuguaglianza di Hölder, se $m(x) < \infty$, allora $L^\infty \subset \dots \subset L^2 \subset L^1$.
Se $m(x)$, allora vale solo che $L^\infty \subset L^p \forall p \in [1, \infty]$
- $H^k = W^{k,2}$ nel cerchio unitario, con
 $H^k = \{f \in L^2(\Omega) : \sum_{|\alpha| \leq k} \|f^{(\alpha)}\|_{L^2(\Omega)}^2 < \infty\}$
- $[S^1(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})] \subset [\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset C_0^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R})]$
- $f \in L^p \quad \forall p \in [1, \infty] \Rightarrow f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$
- $f \in L^1_{loc} \not\Rightarrow f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$

⇒ Disuguaglianza di Poincaré

Se Ω aperto limitato di $\mathbb{R}^n$.

Allora esiste una costante $C_p = C_p(\Omega)$ tale che $\forall u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ si ha

$$\|u\|_p \leq C_p(\Omega) \cdot \|Du\|_p$$

$$\left(\int_{\Omega} |u|^p\right)^{1/p} \leq C_p(\Omega) \left(\int_{\Omega} |Du|^p\right)^{1/p}$$

quindi in $W_0^{1,p}(\Omega)$

$$\left[\begin{array}{l} \|u\|_{1,p} = \|u\|_p + \|Du\|_p \\ \|Du\|_p \end{array} \right] \Rightarrow \text{sono equivalenti}$$

Inoltre si ha che

$$\|Du\|_p \leq \|u\|_{1,p} = \|u\|_p + \|Du\|_p$$

$$\|u\|_{1,p} = \|u\|_p + \|Du\|_p \leq (C_p(\Omega) + 1) \|Du\|_p$$

N.B.: La disuguaglianza di Poincaré è falsa in $W^{1,p}(\Omega)$.

Basta prendere $(\Omega = (-1,1), u = \lambda \neq 0)$

N.B.: $W^{k,p}(\Omega) := \{u \in L^p(\Omega) : D^{\alpha}u \in L^p(\Omega), \forall \alpha \text{ multiindice, con } |\alpha| \leq k\}$

$W_0^{1,p} := \{ \text{funzioni in } W^{1,p}(\Omega) \ll \text{nulle al bordo} \gg \}$

Dalla disuguaglianza di Poincaré segue che:

• $v \in H_0^1(0,L)$

$$\text{allora } \|v\|_{L^2} \leq \frac{1}{\pi} \|v'\|_{L^2}$$

• $v \in \{v \in H^1(0,L), v(0) = 0\}$

$$\text{allora } \|v\|_{L^2} \leq \frac{2L}{\pi} \|v'\|_{L^2}$$

• $v \in \{v \in H^1(0,L), v(0) = 0\}$

$$\text{allora } |v(x)| \leq \sqrt{L} \|v'\|_{L^2}$$

• $v \in H^1(0,L)$

$$\text{allora } |v(x)| \leq \sqrt{2} (C^*) \|v\|_{L^2} + \|v'\|_{L^2}$$

$$\hookrightarrow \text{massimo tra } \frac{1}{\sqrt{L}}, \sqrt{L} = \max\left(\frac{1}{\sqrt{L}}, \sqrt{L}\right)$$

⇒ Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Se H è uno spazio vettoriale munito di prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$, allora

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\| \quad \forall x, y \in H$$

con " $=$ " $\Leftrightarrow x = \lambda y$, con $\lambda \in \mathbb{R}$.

□ Serie e Trasformata di Fourier

Sia H di Hilbert e (u_n) sistema ortonormale.

Dato $u \in H$, si definisce

• $(u, u_n) \in \mathbb{R}$

coefficiente di Fourier di u (rispetto al sistema fissato).

• $\sum (u, u_n) u_n$

Serie di Fourier di u (rispetto al sistema fissato).

Si ricorda che una funzione periodica di periodo T si può approssimare con un polinomio del tipo:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T} x\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T} x\right)$$

$$\text{con } a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{inx} \\ \text{con } \begin{cases} C_{n+} = \frac{1}{2}(a_n - ib_n) \\ C_{n-} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n) \end{cases} \\ \text{quindi } \begin{cases} a_n = C_{n+} + C_{n-} \\ b_n = i(C_{n+} - C_{n-}) \end{cases} \end{aligned}$$

Verifica della convergenza:

• Se $|a_n| = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, la serie converge (per Dirichlet).

• Se $\sum (|a_n| + |b_n|)$ converge, la serie converge.

• Se $\sum n(|a_n| + |b_n|)$ converge, la serie converge e anche la sua derivata.

⇒ Disuguaglianza di Bessel

Sia H di Hilbert e sia (u_n) sistema ortonormale.

Dato $u \in H$, si ha

$$\sum_n (u, u_n)^2 \leq \|u\|_H^2$$

(in particolare $(u, u_n) \in \ell^2$, che è la serie dei quadrati dei coefficienti di Fourier).

$$\text{N.B.: } \frac{\pi}{2} \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \leq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

quindi si ha che

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \text{ è convergente}$$

⇒ Identità di Parseval

Sia H di Hilbert e sia (u_n) sistema ortonormale.

Vali che:

$$\sum_n (u, u_n) = (u, v) \quad \forall u, v \in H$$

$$\text{N.B.: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - S_n\| = 0 \Rightarrow f \text{ converge}$$

$$\cdot \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 = \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right]$$

⇒ Lemma di Riemann-Lebesgue

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

quindi si ha che la serie di Fourier converge puntualmente.

⇒ Teorema di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt

Si considerano un insieme di vettori linearmente indipendenti $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ di uno spazio vettoriale V in cui è assegnato un prodotto scalare definito positivo.

Esiste allora una famiglia di vettori $\{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$ linearmente indipendenti, ortogonale tra loro e tali da generare lo stesso spazio generato da $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

⇒ Trasformata di Fourier

Sia $u = u(x) \in L^1(\mathbb{R})$. La sua TdF è la funzione $\hat{u} = \hat{u}(\xi)$ definita per $\xi \in \mathbb{R}$ da

$$\hat{u}(\xi) := \int_{\mathbb{R}} u(x) e^{-i\xi x} dx \quad \forall \xi \in \mathbb{R}$$

N.B.: Si ha che $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

con $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) := \{u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \text{ tali che } \forall \alpha, \beta \text{ multi-indice } \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta u(x)| < +\infty\}$
(= spazio delle funzioni a decrescenza rapida)

Infatti: se $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$

$$\langle \hat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \hat{\varphi} \rangle$$

↳ $\varphi \in \mathcal{S}$

⇒ Teorema di Riemann-Lebesgue

Sia $u \in L^1(\mathbb{R})$. Allora $\hat{u}$ ha le seguenti proprietà:

- $\hat{u} \in L^\infty(\mathbb{R}) \Rightarrow \mathcal{F}: L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$ è un operatore lineare e continuo di norma 1.
- $\hat{u}$ è continua.
- $\hat{u}$ è "infinitesima all'infinito": $\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \hat{u}(\xi) = 0$.

Proprietà della trasformata di Fourier:

- $\mathcal{F}\{f(ax)\} = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right)$
- $\mathcal{F}\{f(x-a)\} = e^{-ia\xi} \hat{f}(\xi)$
- $\mathcal{F}\{e^{iax} f(x)\} = \hat{f}(\xi - a)$
- $\mathcal{F}\{f'\} = i\xi \hat{f}(\xi)$
- $\mathcal{F}\{x f(x)\} = i \frac{d}{d\xi} \hat{f}(\xi)$

⇒ TRASFORMATA DELLA DERIVATA

⇒ DERIVATA DELLA TRASFORMATA

Trasformate notevoli:

- $\mathcal{F}\{e^{-|x|}\} = \frac{2}{1+\xi^2}$
- $\mathcal{F}\left\{\frac{1}{1+x^2}\right\} = \pi e^{-|\xi|}$
- $\mathcal{F}\{\chi_{(-1,1)}(x)\} = \frac{2 \sin \xi}{\xi}$
- $\mathcal{F}\left\{\frac{\sin x}{x}\right\} = \pi \chi_{(-1,1)}(\xi)$
 $\in L^2, \notin L^1$
- $\mathcal{F}\{e^{-x^2}\} = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\xi^2}{4}}$

- $\mathcal{F}\{\delta\} = 1$
- $\mathcal{F}\{\delta(x-\alpha)\} = e^{i\alpha\xi}$
- $\mathcal{F}\{e^{i\alpha x}\} = 2\pi \delta(\xi - \alpha)$

Si ha che

- $\mathcal{F}: L^1 \rightarrow L^\infty$
- $\mathcal{F}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$
- $\mathcal{F}: L^2 \rightarrow L^2$
- $\mathcal{F}: \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$

N.B.: È possibile, nel caso in cui siano presenti delle singolarità, calcolare la TdF con il teorema dei residui.

N.B.: Se $f(x) = g(x) \operatorname{sign}(x)$, allora
 $f(x) = g(|x|) \cdot \operatorname{sign}(x)$

N.B.: Risolvendo la PDE con la TdF si trovano solamente le soluzioni in L^1 .

⇒ Formula di inversione per $\mathcal{F}$ in $L^1(\mathbb{R})$

Se $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$ tale che $\hat{u} \in L^1(\mathbb{R})$. Allora
 $u(-x) := \frac{1}{2\pi} \hat{\hat{u}}(x)$

⇒ Formula di inversione per $\mathcal{F}$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (vale in $L^2(\mathbb{R}^n)$)

Se $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Allora $\hat{u} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ e vale

$$\hat{\hat{u}}(-x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \hat{u}$$

tale che $\mathcal{F}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$

Altre proprietà di $\mathcal{F}$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

$$\bullet \int_{\mathbb{R}} \hat{u} v = \int_{\mathbb{R}} u \hat{v}$$

$$\bullet \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 = \|u\|_{L^2}^2 = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{u}|^2 = \frac{1}{(2\pi)^n} \|\hat{u}\|_{L^2}^2 \Rightarrow \text{IDENTITÀ DI PLANCHEREL} \\ (\text{vale in } L^2(\mathbb{R}^n))$$

$$\bullet \widehat{u \cdot v} = \hat{u} \cdot \hat{v}$$

$$\bullet \widehat{u \ast v} = \frac{1}{(2\pi)^n} \hat{u} \ast \hat{v}$$

Una distribuzione $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ si dice distribuzione temperata se dato

$$\{\varphi_n\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

allora

$$\langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow 0$$

Inoltre si definisce $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) := \{\text{distribuzioni temperate}\}$.

Se $v \in \mathcal{S}'$, ossia v distribuzione temperata, si ha che

$$\langle \hat{v}, \varphi \rangle = \langle v, \hat{\varphi} \rangle$$

N.B.: si ricorda che

$$\langle \hat{\delta}, \varphi \rangle = \langle \delta, \hat{\varphi} \rangle = \hat{\varphi}(0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle$$

quindi $\hat{\delta} = 1$ su tutto $\mathbb{R}$.

Inoltre, dato $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, se $\hat{u}(E_1) = \dots + c$, allora

$$u(x) = \dots + c\delta(x)$$

⇒ Vd. DELTA DI DIRAC
e sue proprietà.

Se $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, con $u = qw$ (dove q polinomio e $w \in L^1(\mathbb{R})$), si dice a crescita lenta.

Tutte le funzioni a crescita lenta sono distribuzioni temperate, ossia $\in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

Vale allora che

$$\int_{\mathbb{R}} u \varphi \rightarrow 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \varphi_n \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$$

$$\text{poiché } \left| \int_{\mathbb{R}} u \varphi_n \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |q w \varphi_n| dx \leq \|w\|_{L^1(\mathbb{R})} \cdot \sup_{\mathbb{R}} |q \varphi_n| \rightarrow 0$$

N.B.: Se $u \in L^p(\mathbb{R})$, con $p \in [1, +\infty]$, allora $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

N.B.: Valgono in $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, tutte le proprietà che $\mathcal{F}$ ha in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

N.B.: E' possibile calcolare la TdF di una successione, attraverso l'autotrasformata.

E' possibile verificare l'appartenenza delle funzioni a $\mathcal{D}'$ e a $\mathcal{S}'$.

E' possibile calcolare la TdF di una funzione attraverso la definizione di valore principale.

N.B.: Se u dispari, allora $\hat{u}$ dispari immaginario.